

PROSJEKTRAPPORT

Prosjekt 1 – Tema 3: Telegraflikningen. Dispersjon.

Telegraflikningen

Bølger, demping og dispersjon på elektriske overføringslinjer

Emne: [Emnekode og emnenavn]

Forfattere: [Navn 1], [Navn 2], [Navn 3]

Gruppenummer: [Gruppenummer]

Klasse: [Klasse]

Dato utført: [Periode, f.eks. 30.09.–13.10.2026]

Dato levert: 14.10.2026

Beregninger og figurer er laget med Python (NumPy, SciPy og Matplotlib).
Programkoden er lagt ved rapporten.

Sammendrag

Prosjektet undersøkte telegraflikningen, som beskriver spenning og strøm på en elektrisk overføringslinje med resistans, induktans, lekkasje og kapasitans. Målet var å forstå hvordan tapene i linja demper og forvrenger signaler, og hvordan dispersjon oppstår.

Telegraflikningene ble utledet fra Kirchhoffs lover for et kort linjestykke. Likningen ble deretter analysert med harmoniske bølger, separasjon av variable og Laplace-transformasjon. En egen numerisk løser ble skrevet i Python og kontrollert mot tre uavhengige analytiske løsninger.

Resultatene viste at telegraflikningen ligger mellom bølgelikningen og varmelikningen. Svake tap ga bølger som ble dempet og litt forvrengt. Sterke serietap ga et signal som krøp fram ved diffusjon, og forsinkelsen vokste da med kvadratet av avstanden. Overgangen mellom de to tilstandene fulgte én felles kurve når avstand og tid ble skalert med linjeparametrene. En linje som oppfylte Heaviside-betingelsen, dempet alle frekvenser like mye og overførte pulser uten forvrengning. Gruppehastigheten oversteg bølgefarten i et smalt frekvensbånd, men ingen del av signalet kom fram raskere enn bølgefarten. Analysen av en telefonkabel viste hvorfor ekstra induktans gjorde taleoverføring over lange avstander mulig.

Den numeriske løseren var andre ordens nøyaktig og bevarte energibalansen godt. Prosjektet ble gjennomført som et gruppearbeid med Python som eneste verktøy for beregninger og figurer.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
1.1	Bakgrunn	1
1.2	Formål og problemstilling	1
1.3	Avgrensninger og forutsetninger	1
1.4	Rapportens oppbygging	1
2	Verktøy, programvare og linjeparametre	2
3	Teori	2
3.1	Overføringslinje med fordelte parametre	2
3.2	Utleddning av telegraflikningene	3
3.3	Telegraflikningen og spesialtilfeller	4
3.4	Energi og ladning	4
3.5	Harmoniske bølger	5
3.6	Dispersjon	5
3.7	Heaviside-betingelsen	6
3.8	Endelig linje: separasjon av variable	6
3.9	Halvuendelig linje: Laplace-transformasjon	7
3.10	Randbetingelser og refleksjon	8
4	Gjennomføring og resultater	8
4.1	Numerisk metode	8
4.2	Verifikasjon av løseren	9
4.3	Dispersjon for modellinjene	10
4.4	Pulsforplantning	11
4.5	Moder på en endelig linje	13
4.6	Refleksjoner fra kilde og last	13
4.7	Fra bølge til diffusjon	14
4.8	Anvendelse: telefonlinjer og pupinisering	14
5	Diskusjon	15
5.1	Nøyaktighet og gyldighet	15
5.2	Tap, dispersjon og forvrengning	16
5.3	Gruppehastighet større enn bølgefarten	16
5.4	Bølge eller diffusjon	16
5.5	Modellens begrensninger	16
6	Konklusjon	17
7	Litteraturreferanser	17
	Vedlegg A: Programkode	18
A.1	FDTD-løseren	18
A.2	Analytiske løsninger	20

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

De første telegrafkablene over lange avstander avslørte et uventet problem. Signalene kom ikke bare svakere fram, de ble også smurt ut i tid, slik at raske tegnfølger fløt sammen. William Thomson (Lord Kelvin) viste i 1855 at en lang sjøkabel oppfører seg som et diffusjonssystem, og at forsinkelsen vokser med kvadratet av kabellengden [2]. Den første transatlantiske kabelen fra 1858 fungerte dårlig og sluttet å virke etter kort tid [4].

Oliver Heaviside tok med induktansen i modellen og fikk dermed en bølgelikning med damping, i dag kalt telegraflikningen [3]. Han fant også en betingelse som gir overføring uten forvrengning. Resultatet ble tatt i bruk rundt 1900, da telefonselskapene begynte å sette inn spoler med ekstra induktans i lange telefonlinjer (pupinisering) [4]. Den samme likningen styrer i dag signaler i koaksialkabler, kretskortbaner og nettverkskabler [1].

1.2 Formål og problemstilling

Rapporten skal forklare og demonstrere hvordan tap i en overføringslinje påvirker signaler. Den skal svare på disse spørsmålene:

1. Hvordan følger telegraflikningen fra en fysisk modell av linja, og hvilke kjente likninger er spesialtilfeller av den?
2. Hva er dispersjon, og hvordan avhenger fase- og gruppehastigheten av frekvensen og av linjeparametrene?
3. Når overføres en puls uten forvrengning (Heaviside-betingelsen), og hva skjer med pulser på linjer som ikke oppfyller den?
4. Når oppfører linja seg som en bølgeleder, og når oppfører den seg som et diffusjonssystem?

1.3 Avgrensninger og forutsetninger

Analysen skal bygge på disse forutsetningene:

- Linja er uniform, og primærparametrene R , L , G og C er konstante. Frekvensavhengighet fra strømfortrengning (skinneffekt) og dielektriske tap er ikke tatt med.
- Feltene er transversale (TEM-modus), slik at en endimensjonal modell med spenning og strøm er gyldig. Stråling og kobling til andre ledere er neglisjert.
- Kilder og laster er rene resistanser.
- Pupinspoler er modellert som jevnt fordelt induktans, ikke som diskrete spoler.

Prosjektet omfatter bare beregninger og simuleringer. Det inngår ingen laboratoriemålinger.

1.4 Rapportens oppbygging

Kapittel 2 vil liste programvaren og linjeparametrene som inngår. Kapittel 3 vil utlede telegraflikningen og analysere den med harmoniske bølger, separasjon av variable og Laplace-transformasjon.

Kapittel 4 vil beskrive den numeriske metoden, kontrollere den og presentere resultatene. Kapittel 5 vil drøfte resultatene, og kapittel 6 vil oppsummere dem.

2 Verktøy, programvare og linjeparametre

Prosjektet bruker ingen fysiske instrumenter. Tabell 2.1 viser programvaren som er brukt til beregninger, figurer og rapport.

Tabell 2.1. Programvare.

Program / bibliotek	Versjon	Bruk
Python	3.11	Programmeringsspråk
NumPy [11]	2.4	Vektor- og matriseregning
SciPy [12]	1.17	Spesialfunksjoner og nullpunktsøking
Matplotlib [13]	3.11	Figurer
L ^A T _E X (TeX Live)	2023	Rapport

Simuleringene bruker en modellinje med $L = 0,25\mu\text{H/m}$ og $C = 100\text{pF/m}$. Det gir karakteristisk impedans $Z_0 = 50\Omega$ og bølgefart $v = 2 \cdot 10^8\text{m/s}$, som er typisk for en koaksialkabel. Linjelengden er $\ell = 100\text{m}$ der ikke annet er oppgitt. Tabell 2.2 viser de fire tapstilfellene A–D. Størrelsene a , b , ρ og σ blir definert i kapittel 3.

Tabell 2.2. Tapstilfellene for modellinja ($L = 0,25\mu\text{H/m}$, $C = 100\text{pF/m}$). ρ og σ gjelder for $\ell = 100\text{m}$.

Tilfelle	R (Ω/m)	G (S/m)	a (1/s)	b (1/s)	ρ	σ
A: tapsfri	0	0	0	0	0	0
B: serietap	1	0	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$	2	0
C: Heaviside	1	0,0004	$4 \cdot 10^6$	0	2	2
D: sterk damping	20	0	$4 \cdot 10^7$	$4 \cdot 10^7$	40	0

Tilfelle A er tapsfritt. Tilfelle B har bare serietap. Tilfelle C har samme serietap, men i tillegg en lekkasje som oppfyller Heaviside-betingelsen. Tilfelle D har sterke serietap.

Kapittel 4.8 bruker i tillegg en telefonkabel med ledertykkelse 24 AWG (0,51mm). Typiske verdier ved 1kHz er $R = 172\Omega/\text{km}$, $L = 0,612\text{mH/km}$, $G = 0,072\mu\text{S/km}$ og $C = 51,57\text{nF/km}$ [10]. Den pupiniserte utgaven har spoler på 88mH for hver 1829m (H88), som gir $L = 48,7\text{mH/km}$ når spolene fordeles jevnt.

3 Teori

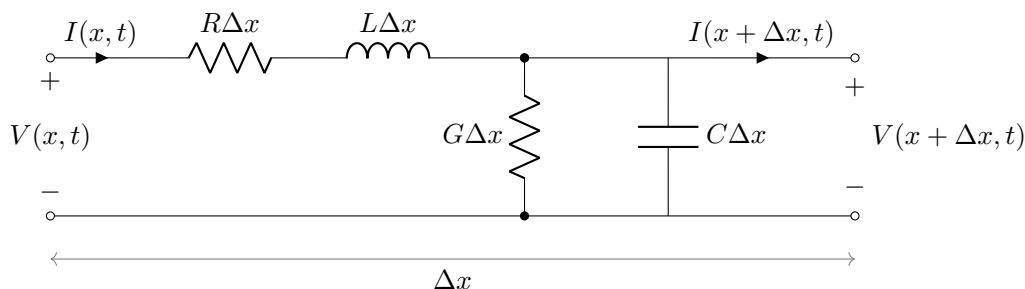
3.1 Overføringslinje med fordelte parametre

En overføringslinje består av to ledere, for eksempel en koaksialkabel eller et tvunnet lederpar. Når bølgelengden er sammenliknbar med linjelengden, varierer spenningen og strømmen langs linja. Linja må da beskrives med fordelte parametre per lengdeenhet [1, 7]. Tabell 3.1 viser størrelsene som inngår.

Tabell 3.1. Størrelser og enheter.

Symbol	Størrelse	Enhet	Fysisk opphav
x, t	Posisjon og tid	m, s	
$V(x, t)$	Spennning mellom lederne	V	
$I(x, t)$	Strøm i lederne	A	
R	Seriemotstand per lengde	Ω/m	Resistans i lederne
L	Serieinduktans per lengde	H/m	Magnetfelt rundt lederne
G	Shuntkonduktans per lengde	S/m	Lekkasje gjennom isolasjonen
C	Shunkapasitans per lengde	F/m	Elektrisk felt mellom lederne
v	Bølgefart, $1/\sqrt{LC}$	m/s	
Z_0	Karakteristisk impedans, $\sqrt{L/C}$	Ω	
$\gamma = \alpha + j\beta$	Forplantningskonstant	1/m	
α	Dempningskonstant	Np/m	
β	Fasekonstant	rad/m	
v_p, v_g	Fase- og gruppehastighet	m/s	

Et kort linjestykke med lengde Δx kan modelleres som kretsen i figur 3.1. Seriegreinen har motstanden $R\Delta x$ og induktansen $L\Delta x$. Shuntgreinen har konduktansen $G\Delta x$ og kapasitansen $C\Delta x$.

**Figur 3.1.** Kretsmodell av et linjestykke med lengde Δx .

3.2 Utledning av telegraflikningene

Kirchhoffs spenningslov rundt kretsen i figur 3.1 gir

$$V(x, t) - V(x + \Delta x, t) = R\Delta x I(x, t) + L\Delta x \frac{\partial I(x, t)}{\partial t}. \quad (3.1)$$

Kirchhoffs strømlov i noden etter seriegreinen gir

$$I(x, t) - I(x + \Delta x, t) = G\Delta x V(x + \Delta x, t) + C\Delta x \frac{\partial V(x + \Delta x, t)}{\partial t}. \quad (3.2)$$

Divisjon med Δx og grenseovergangen $\Delta x \rightarrow 0$ gir telegraflikningene:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -RI - L \frac{\partial I}{\partial t}, \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -GV - C \frac{\partial V}{\partial t}. \quad (3.4)$$

Likning (3.3) sier at spenningen faller langs linja på grunn av resistansen og induktansen. Likning (3.4) sier at strømmen avtar fordi ladning lekker ut og lades inn i kapasitansen.

3.3 Telegraflikningen og spesialtilfeller

Strømmen kan elimineres. Derivasjon av (3.3) med hensyn på x og innsetting av (3.4) gir

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -R \frac{\partial I}{\partial x} - L \frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t} = R \left(GV + C \frac{\partial V}{\partial t} \right) + L \left(G \frac{\partial V}{\partial t} + C \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \right).$$

Resultatet er telegraflikningen:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial V}{\partial t} + RGV. \quad (3.5)$$

Strømmen I oppfyller den samme likningen. Divisjon med LC gir formen

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + 2a \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{RG}{LC} V = v^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, \quad v = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad a = \frac{1}{2} \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right). \quad (3.6)$$

Likning (3.6) er en bølgelikning med et dempingsledd $2aV_t$ og et ledd $RGV/(LC)$ som trekker spenningen mot null. Den er en annenordens lineær partiell differensiallikning. Koeffisientene foran V_{xx} og V_{tt} har motsatt fortegn, så likningen er hyperbolsk. Karakteristikkene er linjene $x \pm vt = \text{konstant}$, og ingen informasjon kan forplante seg raskere enn v [6].

Tre spesialtilfeller viser at telegraflikningen forbinder kjente likninger:

- **Tapsfri linje** ($R = G = 0$): Likning (3.6) blir bølgelikningen $V_{tt} = v^2 V_{xx}$ med d'Alemberts løsning $V = F(x - vt) + H(x + vt)$. Pulser beveger seg uendret med farten v .
- **Kelvins kabel** ($L = 0, G = 0$): Likning (3.5) blir varmelikningen

$$\frac{\partial V}{\partial t} = D \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, \quad D = \frac{1}{RC}. \quad (3.7)$$

Spenningen diffunderer da som varme i en stav. Denne modellen brukte Thomson for sjøkabelen [2].

- **Generell linje**: Likningen er en dempet bølgelikning. Den oppfører seg som en bølgelikning over korte tider og som en diffusjonslikning over lange tider (kapittel 3.9).

Dimensjonsløs form. Med $\tilde{x} = x/\ell$ og $\tilde{t} = vt/\ell$ blir likning (3.6)

$$V_{\tilde{t}\tilde{t}} + (\rho + \sigma)V_{\tilde{t}} + \rho\sigma V = V_{\tilde{x}\tilde{x}}, \quad \rho = \frac{R\ell}{Z_0}, \quad \sigma = G\ell Z_0. \quad (3.8)$$

Her er brukt at $Lv = Z_0$ og $Cv = 1/Z_0$. Linjas oppførsel bestemmes derfor av bare to tall: ρ måler serietapet og σ lekkasjen over lengden ℓ .

3.4 Energi og ladning

Energien som er lagret i linja, er summen av elektrisk og magnetisk energi:

$$E(t) = \int_0^\ell \left(\frac{1}{2} CV^2 + \frac{1}{2} LI^2 \right) dx. \quad (3.9)$$

Derivasjon og innsetting av (3.3)–(3.4) gir

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^\ell (C V V_t + L I I_t) dx = - \left[VI \right]_0^\ell - \int_0^\ell (GV^2 + RI^2) dx. \quad (3.10)$$

Leddene $[VI]$ er effekten som strømmer inn og ut gjennom endene. Integralet er effekttapet i resistansen og lekkasjen. Energien kan derfor bare avta på en linje med kortsluttede eller åpne ender.

Ladningen per lengdeenhet er CV . Integrasjon av (3.4) gir

$$\frac{d}{dt} \int_0^\ell CV \, dx = -[I]_0^\ell - G \int_0^\ell V \, dx. \quad (3.11)$$

Uten lekkasje ($G = 0$) og uten strøm gjennom endene er ladningen $Q = \int CV \, dx$ bevart. Serietap alene fjerner altså energi, men ikke ladning. Dette forklarer halen bak en puls i kapittel 4.4.

3.5 Harmoniske bølger

En sinusformet spenning med vinkelfrekvens ω skrives som $V(x, t) = \text{Re}\{\hat{V}(x)e^{j\omega t}\}$. Da blir $\partial/\partial t$ til multiplikasjon med $j\omega$, og (3.3)–(3.4) blir

$$\frac{d\hat{V}}{dx} = -(R + j\omega L)\hat{I}, \quad \frac{d\hat{I}}{dx} = -(G + j\omega C)\hat{V}. \quad (3.12)$$

Eliminasjon av $\hat{I}$ gir $\hat{V}'' = \gamma^2 \hat{V}$ med løsningen

$$\hat{V}(x) = V^+ e^{-\gamma x} + V^- e^{\gamma x}, \quad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}. \quad (3.13)$$

Leddene med V^+ er en bølge som går i positiv x -retning:

$$V(x, t) = |V^+| e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \varphi). \quad (3.14)$$

Dempningskonstanten α angir hvor raskt amplituden avtar. Fasekonstanten β angir hvor raskt fasen endrer seg med avstanden. Forholdet mellom spenning og strøm i en enkelt bølge er den karakteristiske impedansen

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}. \quad (3.15)$$

For en tapsfri linje er $\gamma = j\omega/v$ og $Z_c = Z_0 = \sqrt{L/C}$.

3.6 Dispersjon

Et toppunkt i en sinusbølge beveger seg med fasehastigheten

$$v_p = \frac{\omega}{\beta(\omega)}. \quad (3.16)$$

En puls er en sum av mange frekvenser. Omhyllingskurven til en smal frekvensgruppe beveger seg med gruppehastigheten [1]

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \left(\frac{d\beta}{d\omega}\right)^{-1}. \quad (3.17)$$

Sammenhengen $\beta(\omega)$ kalles dispersjonsrelasjonen. Et medium er dispersivt når v_p avhenger av frekvensen. Frekvenskomponentene i en puls kommer da ut av fase med hverandre, og pulsen endrer form. Når α avhenger av frekvensen, endres i tillegg styrkeforholdet mellom komponentene. Begge effektene gir forvrengning.

To grensetilfeller viser hvordan tapene gir dispersjon:

- **Høye frekvenser** ($R \ll \omega L$ og $G \ll \omega C$): Rekkeutvikling av (3.13) til første orden gir

$$\alpha \approx \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}, \quad \beta \approx \frac{\omega}{v}. \quad (3.18)$$

Linja er da nesten dispersjonsfri, og $v_p \approx v_g \approx v$.

- **Lave frekvenser** med $G = 0$ ($\omega L \ll R$): Da er $\gamma \approx \sqrt{j\omega RC}$, som gir

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}, \quad v_p = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}, \quad v_g = 2v_p. \quad (3.19)$$

Fasehastigheten er proporsjonal med $\sqrt{\omega}$. Linja er sterkt dispersiv, og dempningen øker med frekvensen. Dette er diffusjonsgrensen.

3.7 Heaviside-betingelsen

Anta at linjeparametrene oppfyller

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}. \quad (3.20)$$

Da kan produktet i (3.13) skrives som $(R + j\omega L)(G + j\omega C) = LC(R/L + j\omega)^2$, og

$$\gamma = \sqrt{LC}\left(\frac{R}{L} + j\omega\right) \Rightarrow \alpha = \sqrt{RG}, \quad \beta = \frac{\omega}{v}, \quad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (3.21)$$

Dempningen er lik for alle frekvenser, og $v_p = v_g = v$. En puls blir derfor svakere, men beholder formen. Heaviside kalte en slik linje forvrengningsfri [3].

Det samme resultatet følger direkte i tidsdomenet. Innsetting av $V(x, t) = e^{-at}u(x, t)$ i (3.6) gir, etter at leddene med u_t kansellerer,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = b^2 u, \quad b = \frac{1}{2}\left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C}\right). \quad (3.22)$$

Her er brukt at $a^2 - RG/(LC) = b^2$. Heaviside-betingelsen betyr $b = 0$. Da er u en løsning av bølgelikningen, og

$$V(x, t) = e^{-at}[F(x - vt) + H(x + vt)]. \quad (3.23)$$

For en høyregående bølge er strømmen $I = V/Z_0$. Leddet $b^2 u$ i (3.22) er altså kilden til dispersjonen på linja. En planbølge $u = e^{j(kx - \omega t)}$ i (3.22) gir dispersjonsrelasjonen

$$\omega^2 = v^2 k^2 - b^2. \quad (3.24)$$

Bølger med $vk > |b|$ svinger, mens lange bølger med $vk < |b|$ ikke svinger i det hele tatt.

3.8 Endelig linje: separasjon av variable

Betrakt en linje $0 < x < \ell$ med kortsluttede ender, $V(0, t) = V(\ell, t) = 0$. Startkravene er $V(x, 0) = f(x)$ og $I(x, 0) = 0$. Likning (3.4) gir da $V_t(x, 0) = -(G/C)f(x)$. Separasjon av variable [5] gir løsningen som en sinusrekke:

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}. \quad (3.25)$$

Innsetting i (3.6) gir for hver mode en dempet svingelikning,

$$T_n'' + 2aT_n' + \left(v^2k_n^2 + \frac{RG}{LC}\right)T_n = 0, \quad (3.26)$$

med karakteristiske røtter

$$r_n^\pm = -a \pm \sqrt{b^2 - v^2k_n^2}. \quad (3.27)$$

Løsningen er $T_n(t) = A_n e^{r_n^+ t} + B_n e^{r_n^- t}$. Konstantene følger av $T_n(0) = F_n$ og $T_n'(0) = -(G/C)F_n$, der $F_n = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell f(x) \sin(k_n x) dx$ er Fourier-koeffisientene til startpuls. Røttene (3.27) deler modene i to grupper:

- $vk_n > |b|$: Modene er underkritisk dempet. De svinger med $\omega_n = \sqrt{v^2k_n^2 - b^2}$, i samsvar med (3.24), og alle dempes med samme rate a .
- $vk_n < |b|$: Modene er overkritisk dempet og svinger ikke. Når $G = 0$, er $a = b = R/(2L)$, og den langsomme roten blir

$$r_n^+ \approx -\frac{v^2k_n^2}{2b} = -\frac{k_n^2}{RC} = -Dk_n^2. \quad (3.28)$$

Dette er nøyaktig dempingsraten for varmelikningen (3.7).

Grensen mellom gruppene går ved modenummeret $n_c = |b|\ell/(\pi v)$.

3.9 Halvuendelig linje: Laplace-transformasjon

Betrakt nå en halvuendelig linje, $x > 0$, i ro ved $t = 0$. Spenningen i $x = 0$ settes til V_0 ved $t = 0$. Laplace-transformasjon i tid, $\hat{V}(x, s) = \int_0^\infty V(x, t) e^{-st} dt$, gjør (3.5) til en ordinær differensiallikning, $\hat{V}'' = \gamma(s)^2 \hat{V}$ [5]. Den begrensede løsningen er

$$\hat{V}(x, s) = \frac{V_0}{s} e^{-\gamma(s)x}, \quad \gamma(s) = \sqrt{(R + sL)(G + sC)}. \quad (3.29)$$

Heaviside brukte en tilsvarende operatormetode på det samme problemet [3, 4]. Den inverse transformasjonen kan skrives med Bessel-funksjoner, men her inverteres den numerisk (kapittel 4.1). To egenskaper følger likevel direkte av (3.29):

- **Bølgefronten.** For store $|s|$ er $\gamma(s) = s/v + a/v + O(1/s)$. Da er $\hat{V} \approx (V_0/s) e^{-sx/v} e^{-ax/v}$. Faktoren $e^{-sx/v}$ er en tidsforsinkelse x/v . Ingenting kommer fram før $t = x/v$, og der hopper spenningen til

$$V_{\text{front}} = V_0 e^{-ax/v} = V_0 e^{-Rx/(2Z_0)} \quad (G = 0). \quad (3.30)$$

- **Diffusjonsgrensen.** For små s (lange tider) og $G = 0$ er $\gamma(s) \approx \sqrt{sRC}$. Den kjente transformasjonen for $(V_0/s) e^{-x\sqrt{sRC}}$ gir

$$V(x, t) \approx V_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x\sqrt{RC}}{2\sqrt{t}}\right), \quad (3.31)$$

som er løsningen av varmelikningen (3.7).

Tid til halv verdi. La $t_{50}(x)$ være tiden før spenningen i punktet x når $V_0/2$. Når fronthoppet (3.30) er minst $V_0/2$, er $t_{50} = x/v$. Det gjelder for

$$x \leq x^* = 2 \ln 2 \frac{Z_0}{R}. \quad (3.32)$$

Langt fra kilden gir (3.31) kvadratloven

$$t_{50} \approx \frac{x^2 RC}{4 [\operatorname{erfc}^{-1}(1/2)]^2} \approx 1,10 x^2 RC. \quad (3.33)$$

Med $G = 0$ kan (3.29) skrives med de dimensjonsløse variablene

$$\xi = \frac{xR}{Z_0}, \quad \tau = \frac{tR}{L}. \quad (3.34)$$

Substitusjonen $s = (R/L)\tilde{s}$ gir $\gamma x = \xi \sqrt{\tilde{s}(\tilde{s} + 1)}$. Dermed er V/V_0 en funksjon av ξ og τ alene. Alle linjer uten lekkasje følger altså den samme kurven $\tau_{50}(\xi)$. Kurven går fra $\tau_{50} = \xi$ (bølge) til $\tau_{50} \approx 1,10 \xi^2$ (diffusjon).

3.10 Randbetingelser og refleksjon

En kilde med spenning $V_s(t)$ og indre motstand R_s i $x = 0$ gir randbetingelsen $V(0, t) = V_s(t) - R_s I(0, t)$. En last R_L i $x = \ell$ gir $V(\ell, t) = R_L I(\ell, t)$. Kortslutning svarer til $R_L = 0$, og åpen ende svarer til $R_L \rightarrow \infty$.

På en tapsfri linje blir en innkommende bølge delvis reflektert i lasten. Den reflekterte bølgen har amplitudeforholdet [1]

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}, \quad (3.35)$$

og tilsvarende Γ_s ved kilden. Kilden sender først ut bølgen $V_0 Z_0 / (R_s + Z_0)$. Bølgen bruker tiden $T = \ell/v$ gjennom linja, og hver rundtur multipliserer den med $\Gamma_L \Gamma_s$. Summen av bølgene (gitterdiagrammet) gir spenningen over lasten ved et sprang V_0 :

$$V(\ell, t) = \frac{V_0 Z_0}{R_s + Z_0} (1 + \Gamma_L) \sum_{m=0}^{\infty} (\Gamma_L \Gamma_s)^m u(t - (2m + 1)T), \quad (3.36)$$

der u er enhetssprangfunksjonen. Rekken konvergerer mot likestrømsverdien $V_0 R_L / (R_s + R_L)$. En tilpasset last, $R_L = Z_0$, gir $\Gamma_L = 0$ og ingen refleksjon.

4 Gjennomføring og resultater

4.1 Numerisk metode

Diskretisering. Telegraflikningene (3.3)–(3.4) løses med en endelig-differanse-metode i tidsdomenet (FDTD) [8, 7]. Spenningen beregnes i nodene $x_j = j\Delta x$ til tidene $t_n = n\Delta t$. Strømmen beregnes midt mellom nodene, $x_{j+1/2}$, til tidene $t_{n+1/2}$. Med denne forskjøvne plasseringen blir alle deriverte sentrale differanser:

$$C \frac{V_j^{n+1} - V_j^n}{\Delta t} + G \frac{V_j^{n+1} + V_j^n}{2} = -\frac{I_{j+1/2}^{n+1/2} - I_{j-1/2}^{n+1/2}}{\Delta x}, \quad (4.1)$$

$$L \frac{I_{j+1/2}^{n+1/2} - I_{j+1/2}^{n-1/2}}{\Delta t} + R \frac{I_{j+1/2}^{n+1/2} + I_{j+1/2}^{n-1/2}}{2} = -\frac{V_{j+1}^n - V_j^n}{\Delta x}. \quad (4.2)$$

Tapsleddene er middelverdier over tidssteget (trapesregelen). Hver likning kan løses eksplisitt for den nye verdien. Skjemaet oppdaterer annenhver gang strømmen og spenningen, og feilen er av andre orden i både Δx og Δt .

Stabilitet og numerisk dispersjon. For en tapsfri linje gir innsetting av $V_j^n = \hat{V} e^{j(k\Delta x - \omega n \Delta t)}$ og tilsvarende for I i (4.1)–(4.2) den numeriske dispersjonsrelasjonen [8]

$$\sin\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) = r \sin\left(\frac{k \Delta x}{2}\right), \quad r = \frac{v \Delta t}{\Delta x}. \quad (4.3)$$

Når $r > 1$, finnes bølgetall der høyresiden er større enn 1. Da blir ω kompleks, og feilen vokser eksponentielt. Skjemaet er derfor stabilt bare når

$$v \Delta t \leq \Delta x \quad (\text{CFL-betingelsen}). \quad (4.4)$$

Tapsleddene endrer ikke denne grensen. Trapesregelen gir en dempingsfaktor $(1 - R\Delta t/2L)/(1 + R\Delta t/2L)$ med absoluttverdi under 1 for alle $R \geq 0$. Rekkeutvikling av (4.3) gir den numeriske fasehastigheten

$$\frac{v_{p,\text{num}}}{v} \approx 1 - \frac{(1 - r^2)(k \Delta x)^2}{24}. \quad (4.5)$$

Selve metoden er altså svakt dispersiv. Feilen forsvinner for $r = 1$ og er liten når bølgelengden dekkes av mange noder. Simuleringene bruker $r = 0,9$ og minst 40 noder per standardavvik i pulsene. Da er feilen i (4.5) under 10^{-5} for de dominerende bølgetallene.

Randbetingelser. Endenoden $j = 0$ representerer en halv celle med lengde $\Delta x/2$. Strømloven for denne cellen er

$$\frac{C \Delta x}{2} \frac{dV_0}{dt} + \frac{G \Delta x}{2} V_0 = \frac{V_s - V_0}{R_s} - I_{1/2}. \quad (4.6)$$

Likningen diskretiseres med trapesregelen på samme måte som (4.1). Enden $x = \ell$ behandles likt med lasten R_L . En kortsluttet ende får $V = 0$, og en åpen ende får $1/R_L = 0$.

Startverdier. Programmet tar imot $V(x, 0)$ og $I(x, 0)$. Strømmen ved $t = \Delta t/2$ beregnes med et halvt Taylor-steg, $I^{1/2} = I^0 - \frac{\Delta t}{2L}(\partial V^0/\partial x + R I^0)$, som bevarer andre ordens nøyaktighet.

Invers Laplace-transformasjon. Løsningen (3.29) inverteres med Talbots metode [9]:

$$f(t) \approx \frac{r}{M} \left[\frac{1}{2} \hat{f}(r) e^{rt} + \sum_{k=1}^{M-1} \text{Re} \{ e^{ts_k} \hat{f}(s_k) (1 + j\sigma_k) \} \right], \quad (4.7)$$

med $s_k = r\theta_k(\cot \theta_k + j)$, $\theta_k = k\pi/M$, $\sigma_k = \theta_k + (\theta_k \cot \theta_k - 1) \cot \theta_k$, $r = 2M/(5t)$ og $M = 24$. Metoden krever at $\hat{f}(s)$ er begrenset til venstre i det komplekse planet. Tidsforsinkelsen $e^{-sx/v}$ skilles derfor ut før inverteringen. Differansen $\gamma(s) - s/v$ regnes ut som $LC[(R/L + G/C)s + RG/(LC)]/(\gamma(s) + s/v)$ for å unngå kansellering. Kvadratrotten i $\gamma(s)$ tas som produktet $\sqrt{s + R/L} \sqrt{s + G/C}$. Da ligger grenkuttet bare mellom greipunktene $-R/L$ og $-G/C$.

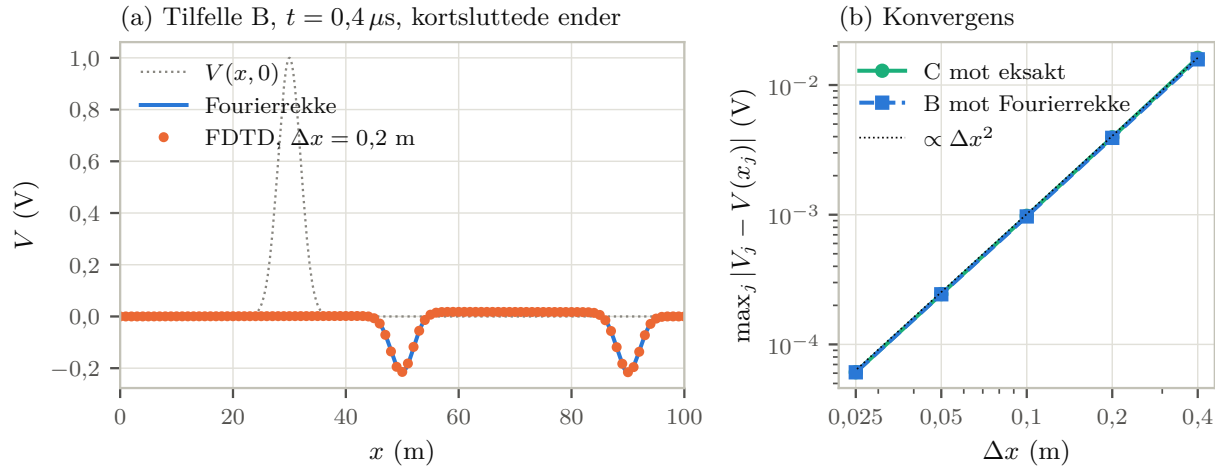
4.2 Verifikasjon av løseren

Løseren er kontrollert mot tre analytiske løsninger:

1. Den eksakte forvrengningsfrie pulsen (3.23) for tilfelle C, med gaussisk startpuls ($\sigma_x = 2\text{m}$) og $t = 0,3\mu\text{s}$.

2. Fourier-rekken (3.25) med 600 moder for tilfelle B på en kortsluttet linje, med $t = 0,4\mu\text{s}$.
3. Laplace-løsningen (3.29) for sprangresponsen i tilfelle D (figur 4.7).

Figur 4.1a sammenlikner løseren med Fourier-rekken. Startpulsene deler seg i to halvdeler som går hver sin vei. Begge er reflektert med motsatt fortegn i de kortsluttede endene, i samsvar med $\Gamma_L = -1$ fra (3.35). Kurvene er ikke til å skille fra hverandre.



Figur 4.1. (a) FDTD-løsning og Fourier-rekke for tilfelle B med kortsluttede ender ved $t = 0,4\mu\text{s}$. (b) Største feil som funksjon av Δx med $r = 0,5$. Den stiplede linja har stigningstall 2.

Tabell 4.1 viser største absolutte feil for fem gitteravstander. Feilen deles på fire hver gang Δx halveres. Den observerte ordenen, $p = \log_2(e_{\Delta x}/e_{\Delta x/2})$, nærmer seg 2,00 i begge testene.

Tabell 4.1. Største absolutte feil (V) og observert konvergensorden p .

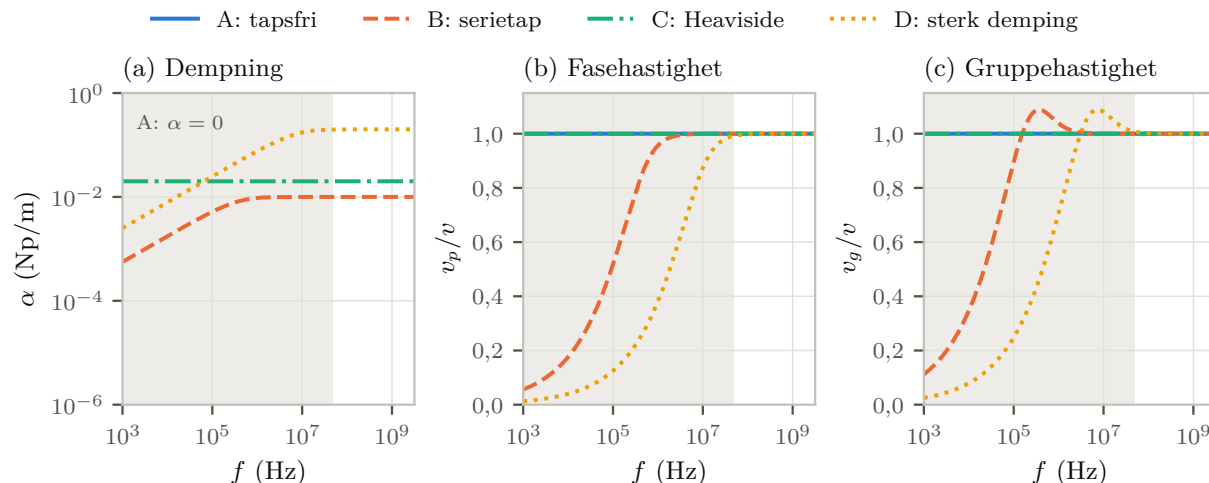
Δx (m)	C mot eksakt løsning		B mot Fourier-rekke	
	Feil	p	Feil	p
0,4	0,0162	–	0,0158	–
0,2	0,003 95	2,04	0,003 91	2,01
0,1	0,000 981	2,01	0,000 97	2,01
0,05	0,000 244	2	0,000 244	1,99
0,025	$6,11 \cdot 10^{-5}$	2	$6,09 \cdot 10^{-5}$	2

Energibalansen (3.10) gir en fjerde kontroll. Programmet summerer lagret energi og integrerer effektetapet. Summen skal være konstant. Tabell 4.2 viser at det relative avviket er høyst $3,3 \cdot 10^{-5}$ i pulssimuleringene.

4.3 Dispersjon for modellinjene

Figur 4.2 viser α , v_p og v_g for tilfellene A–D, beregnet fra (3.13), (3.16) og (3.17).

For tilfelle A og C er $v_p = v_g = v$ ved alle frekvenser. I tilfelle C er dempningen konstant, $\alpha = \sqrt{RG} = 0,02\text{Np/m}$. For tilfelle B og D stiger α med frekvensen mot grenseverdien $R/(2Z_0)$ fra (3.18). Fasehastigheten går fra null ved lave frekvenser til v ved høye frekvenser, med stigningstall $\frac{1}{2}$ i log-log-plott i lavfrekvensområdet, som i (3.19). Overgangen skjer rundt $\omega \approx R/L$, som er 0,64MHz for B og 13MHz for D.

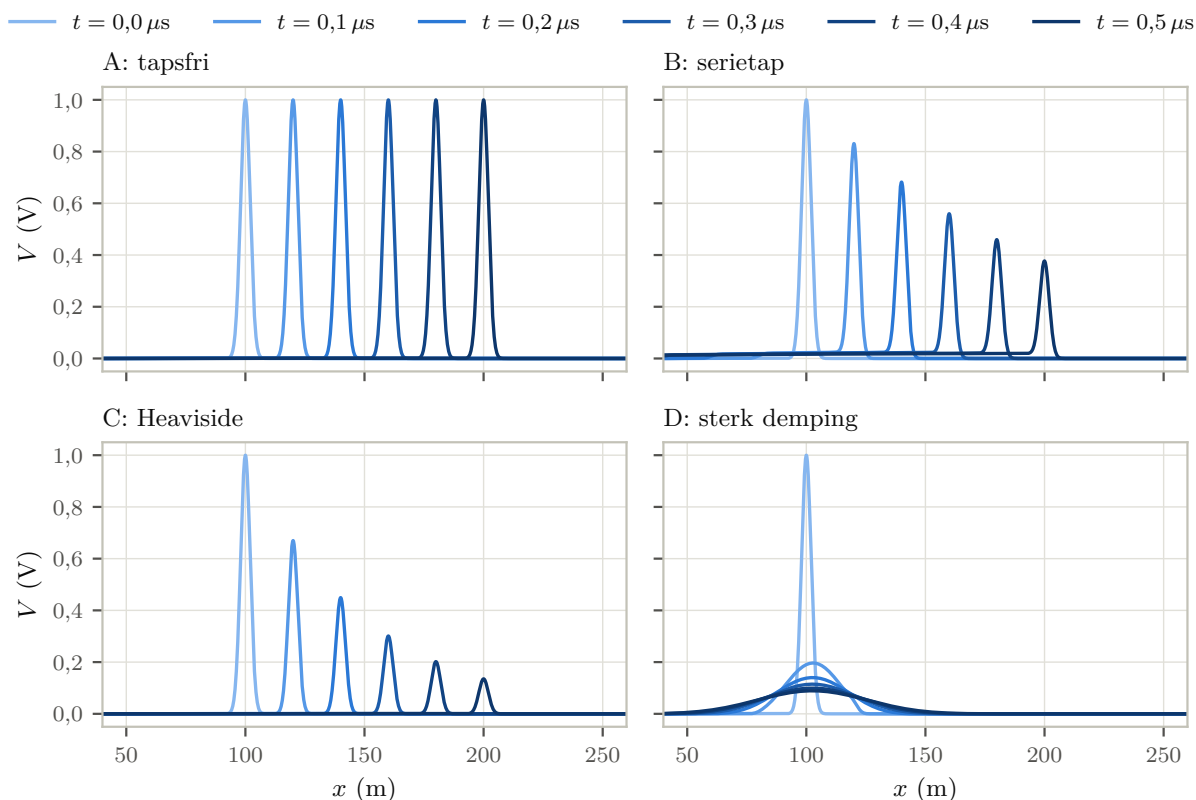


Figur 4.2. Dempningskonstant, fasehastighet og gruppehastighet for tilfellene A–D. Det grå feltet dekker frekvensene som inneholder gaussiske pulser med $\sigma_x = 2\text{m}$ (spektrum over 1 % av maksimum, $f < 48\text{MHz}$).

Gruppehastigheten er større enn v i et smalt bånd. Med $G = 0$ avhenger v_g/v bare av $\omega L/R$. Maksimum er $v_g = 1,089 v$ ved $\omega = 0,577 R/L$.

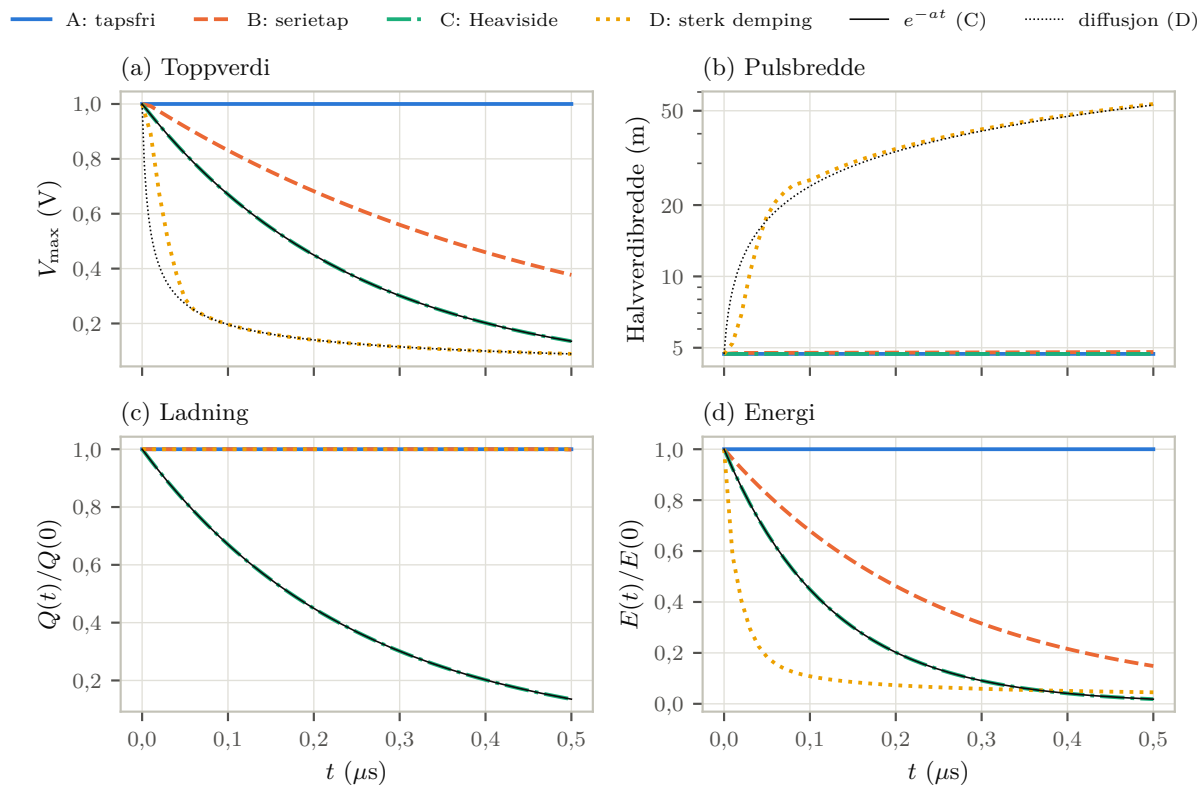
4.4 Pulsforplantning

En gaussisk puls med amplitude 1V og standardavvik $\sigma_x = 2\text{m}$ starter i $x = 100\text{m}$ som en høyregående bølge, $I(x, 0) = V(x, 0)/Z_0$. Linja er 300m lang og avsluttet med Z_0 i begge ender. Simuleringen bruker $\Delta x = 5\text{cm}$ og $r = 0,9$. Figur 4.3 viser pulsen hver $0,1\mu\text{s}$.



Figur 4.3. Spenningen langs linja til seks tidspunkter for tilfellene A–D.

Figur 4.4 og tabell 4.2 viser fire mål på pulsen: toppverdi, halvverdibredde, ladning $Q = \int CV \, dx$ og energi E .



Figur 4.4. Toppverdi, halvverdibredde, ladning og energi som funksjon av tid. De tynne svarte kurvene er teori: e^{-at} , $e^{-(G/C)t}$ og e^{-2at} for tilfelle C, og diffusjon av en gaussisk puls for tilfelle D.

Tabell 4.2. Pulsmaal ved $t = 0,5\mu\text{s}$. Startverdiene er 1V og 4,71m. Siste kolonne er største relative avvik i energibalansen, $\max |E + W_{\text{tap}} - E_0|/E_0$.

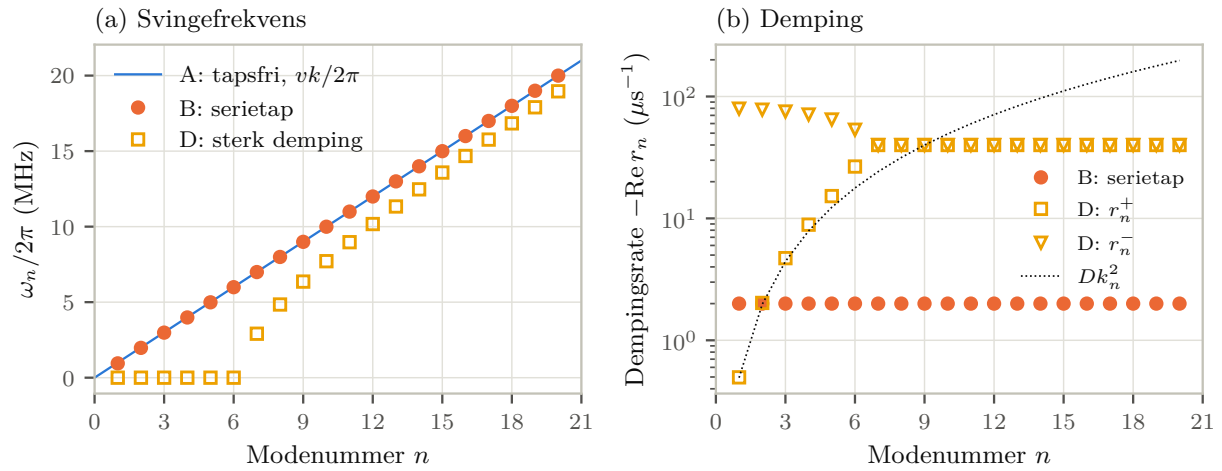
Tilfelle	V_{max} (V)	Bredde (m)	Q/Q_0	E/E_0	Avvik energi
A: tapsfri	1	4,71	1	1	$4,9 \cdot 10^{-9}$
B: serietap	0,377	4,8	0,999	0,149	$3,3 \cdot 10^{-5}$
C: Heaviside	0,135	4,71	0,135	0,0183	$2 \cdot 10^{-7}$
D: sterk damping	0,0891	53,4	1	0,0453	$2,1 \cdot 10^{-5}$

Resultatene for hvert tilfelle:

- **A (tapsfri):** Pulsen beveger seg 100m på $0,5\mu\text{s}$ uten å endre form. Farten er $v = 2 \cdot 10^8 \text{m/s}$.
- **B (serietap):** Toppverdien faller til 0,377V, litt over $e^{-at} = 0,368$. Bredden øker bare fra 4,71m til 4,8m, men pulsen legger igjen en lang, lav hale. Ladningen er bevart ($Q/Q_0 = 0,999$), mens energien faller til 15 %.
- **C (Heaviside):** Pulsen beholder formen og bredden. Toppverdien følger $e^{-at} = e^{-2} = 0,135$. Største avvik fra den eksakte løsningen (3.23) er $4,7 \cdot 10^{-5} \text{V}$. Ladningen følger $e^{-(G/C)t}$ og energien e^{-2at} .
- **D (sterk damping):** Bølgedelen dempes med e^{-at} og er nesten borte etter $0,1\mu\text{s}$. Det som er igjen, er en bred, lav klump som vokser i bredde som $\sqrt{t}$. Bredden etter $0,5\mu\text{s}$ er 53,4m, mot 52,9m for ren diffusjon med $D = 1/(RC) = 5 \cdot 10^8 \text{m}^2/\text{s}$. Ladningen er bevart.

4.5 Moder på en endelig linje

Figur 4.5 viser røttene (3.27) for de 20 første modene på en kortsluttet linje med $\ell = 100\text{m}$.

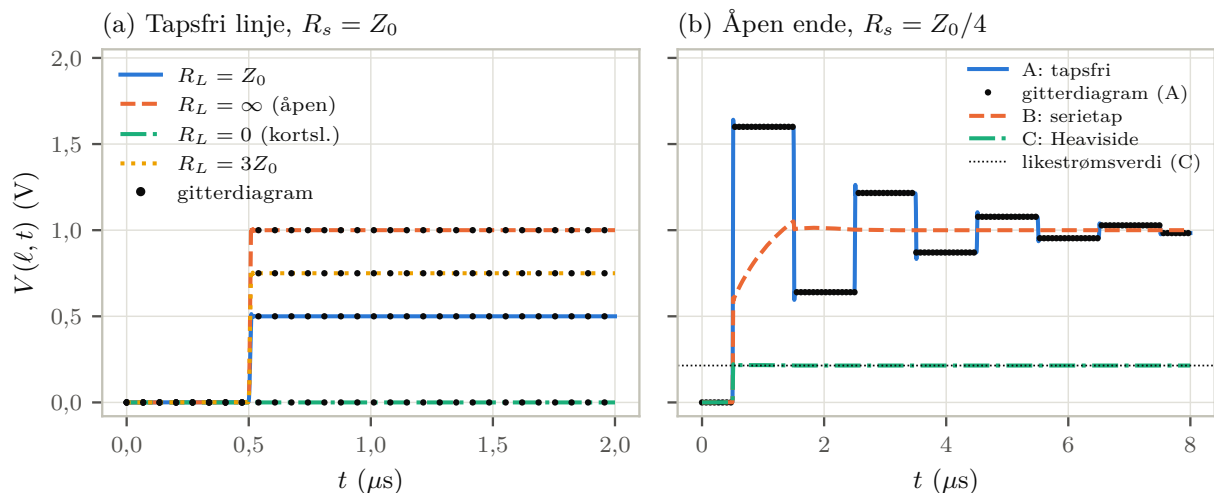


Figur 4.5. (a) Svingefrekvens og (b) dempingsrate for modene på en kortsluttet linje med lengde 100m. For tilfelle D viser (b) begge røttene $r_n^\pm$. Den stiplede kurven er Dk_n^2 fra (3.28).

For tilfelle B ligger svingefrekvensene rett under den tapsfrie verdien $vk_n/(2\pi)$, og alle modene dempes med $a = 2 \cdot 10^6/\text{s}$. For tilfelle D er $n_c = 6,37$. Modene $n = 1$ til 6 svinger derfor ikke. De har én rask og én langsom rot, og den langsomme følger Dk_n^2 . Fra $n = 7$ svinger modene, og alle dempes med $a = 4 \cdot 10^7/\text{s}$. Figur 4.5a viser altså dispersjonsrelasjonen (3.24) for diskrete bølgetall.

4.6 Refleksjoner fra kilde og last

En spenningskilde med stigetid 10ns og $V_0 = 1\text{V}$ kobles til en linje med lengde 100m . Løpetiden er $T = 0,5\mu\text{s}$. Figur 4.6 viser spenningen over lasten.



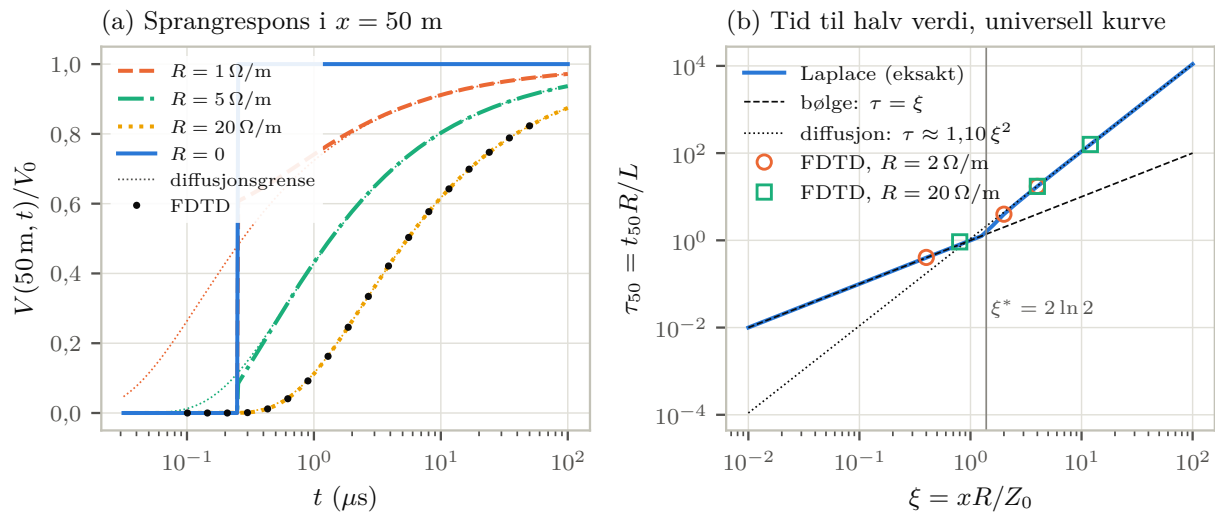
Figur 4.6. Spenningen over lasten ved et sprang på 1V. (a) Tapsfri linje med tilpasset kilde og fire laster. (b) Åpen ende og kilde med $R_s = Z_0/4 = 12,5\Omega$ for tilfellene A, B og C. Svarte punkter er gitterdiagrammet (3.36).

I figur 4.6a er kilden tilpasset, så bare én refleksjon oppstår. Lastspenningen blir $\frac{1}{2}(1 + \Gamma_L)V$: $0,5\text{V}$ for $R_L = Z_0$, 1V for åpen ende, 0V for kortslutning og $0,75\text{V}$ for $R_L = 3Z_0$. I figur 4.6b

er $\Gamma_s = -0,6$ og $\Gamma_L = 1$. Den tapsfrie linja ringer rundt 1V med første topp 1,6V, og hver rundtur reduserer avviket med faktoren 0,6. Simuleringen og gitterdiagrammet faller sammen. Serietapet i tilfelle B demper ringingen, og spenningen kryper mot 1V. Lekkasjen i tilfelle C gir en likestrømsverdi på bare 0,214V, fordi strøm lekker ut langs linja.

4.7 Fra bølge til diffusjon

Figur 4.7a viser sprangresponsen 50m fra kilden for fire verdier av R , med $G = 0$. De heltrukne kurvene er Laplace-løsningen, de stiplede er diffusjonsgrensen (3.31), og punktene er FDTD-løsningen for $R = 20\Omega/\text{m}$.



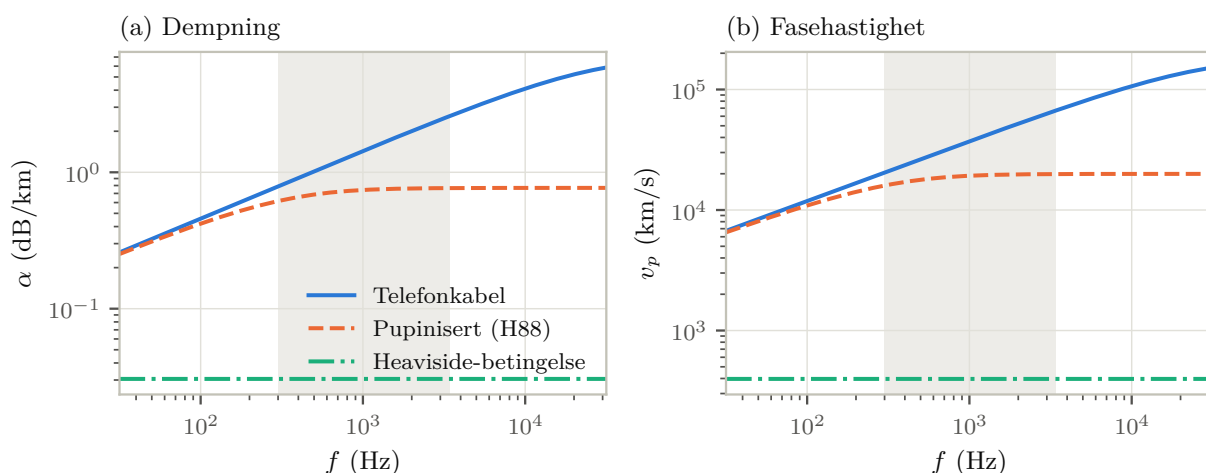
Figur 4.7. (a) Sprangrespons 50m fra en ideell spenningskilde. (b) Tid til halv verdi i dimensjonsløse variable (3.34). Kurven er beregnet med Laplace-løsningen. Punktene er FDTD-simuleringer med to ulike serietap.

For $R = 0$ kommer hele spranget fram etter $0,25\mu\text{s}$. For $R = 1\Omega/\text{m}$ er fronthoppet $e^{-0,5} = 0,61$, og resten kommer gradvis. For $R = 20\Omega/\text{m}$ er fronthoppet bare $4,5 \cdot 10^{-5}$. Spenningen når halv verdi etter $5,49\mu\text{s}$, og diffusjonsformelen (3.33) gir $5,5\mu\text{s}$. FDTD-løsningen og Laplace-løsningen stemmer overens.

Figur 4.7b viser τ_{50} som funksjon av ξ . Kurven følger bølgegrensen $\tau_{50} = \xi$ eksakt opp til $\xi^* = 2\ln 2 = 1,39$, som forutsagt av (3.32). Der knekker den og nærmer seg kvadratloven $\tau_{50} \approx 1,10\xi^2$. Punktene fra FDTD-simuleringene med $R = 2\Omega/\text{m}$ og $R = 20\Omega/\text{m}$ ligger på den samme kurven.

4.8 Anvendelse: telefonlinjer og pupinisering

Figur 4.8 og tabell 4.3 sammenlikner telefonkabelen fra kapittel 2 med og uten pupinspoler. Den tredje linja har induktansen som Heaviside-betingelsen krever, $L = RC/G = 123\text{H/km}$.



Figur 4.8. Dempning og fasehastighet for en telefonkabel (24 AWG) uten og med pupinspoler (H88), og med induktansen som oppfyller Heaviside-betingelsen. Det grå feltet er talebåndet 300–3400Hz.

Tabell 4.3. Dempning og fasehastighet for telefonkabelen i talebåndet.

Linje	L (mH/km)	α (dB/km)			v_p (km/s)		
		300Hz	1kHz	3,4kHz	300Hz	1kHz	3,4kHz
Telefonkabel	0,612	0,792	1,43	2,57	$2,06 \cdot 10^4$	$3,72 \cdot 10^4$	$6,68 \cdot 10^4$
Pupinisert (H88)	48,7	0,615	0,742	0,766	$1,6 \cdot 10^4$	$1,93 \cdot 10^4$	$1,99 \cdot 10^4$
Heaviside-betingelse	$1,23 \cdot 10^5$	0,0306	0,0306	0,0306	397	397	397

Uten spoler er $\omega L \ll R$ i hele talebåndet, og kabelen er i diffusjonsgrensen (3.19). Dempningen stiger fra 0,79dB/km til 2,57dB/km, en forskjell på 1,8dB/km. Over 10km kommer frekvensene 300Hz og 3,4kHz fram med 0,16ms forskjell i gruppeforsinkelse. Med spoler er $\omega L > R$ over omtrent 560Hz. Dempningen blir nesten flat, med en variasjon på bare 0,15dB/km, og forsinkelsesforskjellen faller til 0,039ms. Full Heaviside-betingelse ville krevd omtrent 2500 ganger mer induktans enn pupiniseringen gir. En slik linje ville hatt svært lav dempning, men også bølgefarten 397km/s, som gir 25ms forsinkelse over 10km.

5 Diskusjon

5.1 Nøyaktighet og gyldighet

Løseren er testet mot tre uavhengige analytiske løsninger og mot energibalansen. Alle testene gir samsvar innenfor forventet nøyaktighet. Konvergensordenen er 2,00, som teorien for sentrale differanser forutsier. At to ulike analytiske løsninger gir samme orden, tyder på at randbetingelsene og startsteget ikke reduserer nøyaktigheten. Feilen i pulssimuleringene er av størrelsesorden 10^{-5} av amplituden. Den er derfor langt mindre enn de fysiske effektene rapporten diskuterer. Den numeriske dispersjonen (4.5) kunne i prinsippet blitt forvekslet med fysisk dispersjon. Med $r = 0,9$ og fin oppløsning er den imidlertid under 10^{-5} , og tilfelle A og C viser ingen synlig formendring.

Laplace-løsningen med Talbot-inversjon stemmer med erfc-løsningen til åtte desimaler når L er nær null. Den brukes derfor som fasit for den universelle kurven i figur 4.7b.

5.2 Tap, dispersjon og forvrengning

Resultatene viser to ulike mekanismer for forvrengning. Når α øker med frekvensen, fjernes de høye frekvensene først, og pulsen blir bredere og lavere. Når v_p varierer med frekvensen, kommer komponentene ut av fase. I tilfelle B ligger pulsspekteret for det meste over overgangsfrekvensen R/L (figur 4.2). Dispersjonen er derfor svak, og pulsen beholder nesten bredden. De laveste frekvensene går likevel saktere og dempes annerledes. De havner i halen bak pulsen.

Ladningsbalansen (3.11) gir en enkel forklaring på halen. Serietap fjerner energi, men ikke ladning. Når pulsen blir lavere, må ladningen den mister bli liggende igjen på linja. I tilfelle C lekker ladningen ut gjennom G med nøyaktig samme rate som toppen avtar. Derfor blir det ingen hale. Dette er en fysisk tolkning av Heaviside-betingelsen: Serietapet og lekkasjen balanserer hverandre, slik at spenning og strøm i pulsen dempes i samme takt og forholdet $V/I = Z_0$ bevares.

Toppverdien i tilfelle B avtar litt langsommere enn e^{-at} . Forklaringen er at e^{-at} bare gjelder bølgefronten (3.30). En glatt puls får et bidrag fra halen som ligger rett bak toppen.

5.3 Gruppehastighet større enn bølgefarten

Figur 4.2c viser at v_g kan bli opptil 8,9% større enn v . Dette ser ut til å stride mot at telegraflikningen er hyperbolsk. Laplace-analysen viser likevel at ingenting kommer fram før $t = x/v$ (3.30). Motsetningen løses ved at gruppehastigheten bare beskriver omhyllingskurven til en smal frekvensgruppe når dempningen er svak over en bølgelengde. I båndet der $v_g > v$, er $\omega \approx R/L$, og dempningen er sterk. Omhyllingskurven endrer da form underveis, og toppen kan tilsynelatende flytte seg raskere enn signalet. Den fysiske grensen er fronthastigheten, og den er v .

5.4 Bølge eller diffusjon

Skaleringsanalysen (3.34) gir et enkelt kriterium for hvilken oppførsel som dominerer. Lengdeskalaen Z_0/R skiller de to områdene. Kortere avstander gir bølgeoppførsel med forsinkelse x/v . Lengre avstander gir diffusjon med forsinkelse proporsjonal med x^2 . Tidsskalaen L/R skiller på samme måte korte og lange tider. Modeanalysen i figur 4.5 viser det samme i frekvensdomenet: Lange bølger ($vk < |b|$) diffunderer, mens korte bølger svinger.

For den transatlantiske kabelen var R stor og L liten, så Z_0/R var mye kortere enn kabellengden. Signalet kom derfor fram ved diffusjon, og forsinkelsen fulgte Thomsons kvadratlov [2]. Løsningen var ikke lavere motstand alene, men ekstra induktans. Da øker Z_0/R , og en større del av linja oppfører seg som en bølgeleder. Telefonanalysen viser effekten kvantitativt. Pupinisering flytter talebåndet fra diffusjonsgrensen til bølgegrensen. Dempningen blir lavere og nesten uavhengig av frekvensen.

5.5 Modellens begrensninger

Modellen antar konstante parametre. I virkelige kabler øker R med $\sqrt{f}$ på grunn av skinneffekten, og G øker med frekvensen på grunn av dielektriske tap. Disse effektene gir ekstra dispersjon ved høye frekvenser. Heaviside-betingelsen kan da bare oppfylles i et begrenset frekvensbånd. Pupinspoler er diskrete komponenter. En linje med spoler med jevne mellomrom virker som et lavpassfilter med en øvre grensefrekvens. Denne grensen kommer ikke fram i en modell med jevnt fordelt induktans. For spoler L_s med avstand d er grensefrekvensen $f_c = 1/(\pi\sqrt{L_s C d})$ [1]. For H88-pupinisering gir det $f_c \approx 3,5\text{kHz}$, like over talebåndet. Telefonkabelens parametre i tabell 4.3 er typiske verdier og vil variere mellom kabeltyper.

6 Konklusjon

Telegraflikningen følger direkte av Kirchhoffs lover for en linje med fordelte parametre. Den er en dempet bølgelikning som inneholder bølgelikningen og varmelikningen som spesialtilfeller.

Tapene gjør linja dispersiv. Ved høye frekvenser er linja nesten dispersjonsfri, mens den ved lave frekvenser oppfører seg som et diffusjonssystem med $v_p \propto \sqrt{\omega}$. Linjer som oppfyller Heaviside-betingelsen $R/L = G/C$, er et unntak: Alle frekvenser dempes og forsinkes likt, og pulser overføres uten forvrengning. Simuleringene bekrefter dette. Serietap alene gir en puls med lang hale, fordi ladningen blir liggende igjen på linja.

Overgangen fra bølge til diffusjon følger én universell kurve i variablene xR/Z_0 og tR/L . Opp til $x^* = 2 \ln 2 Z_0/R$ er forsinkelsen x/v , og langt unna vokser den som $x^2 RC$. Gruppehastigheten kan overstige v , men bølgefronten beveger seg aldri raskere enn v .

Den numeriske løseren er andre ordens nøyaktig og samsvarer med alle de analytiske løsningene. Analysen av telefonkabelen viser at ekstra induktans flytter talebåndet fra diffusjonsområdet til bølgeområdet. Det forklarer hvorfor pupinisering gjorde taleoverføring over lange avstander mulig.

7 Litteraturreferanser

- [1] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4. utg. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [2] W. Thomson, «On the theory of the electric telegraph», *Proceedings of the Royal Society of London*, bd. 7, s. 382–399, 1855.
- [3] O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, bd. 1. London: The Electrician Printing and Publishing Company, 1893.
- [4] P. J. Nahin, *Oliver Heaviside: The Life, Work, and Times of an Electrical Genius of the Victorian Age*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.
- [5] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10. utg. Hoboken, NJ: Wiley, 2011.
- [6] W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2. utg. Hoboken, NJ: Wiley, 2008.
- [7] C. R. Paul, *Analysis of Multiconductor Transmission Lines*, 2. utg. Hoboken, NJ: Wiley–IEEE Press, 2008.
- [8] A. Taflov og S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. utg. Boston: Artech House, 2005.
- [9] J. Abate og P. P. Valkó, «Multi-precision Laplace transform inversion», *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, bd. 60, nr. 5, s. 979–993, 2004.
- [10] W. D. Reeve, *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook*. New York: IEEE Press, 1995.
- [11] C. R. Harris mfl., «Array programming with NumPy», *Nature*, bd. 585, s. 357–362, 2020.
- [12] P. Virtanen mfl., «SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python», *Nature Methods*, bd. 17, s. 261–272, 2020.
- [13] J. D. Hunter, «Matplotlib: A 2D graphics environment», *Computing in Science & Engineering*, bd. 9, nr. 3, s. 90–95, 2007.

Vedlegg A: Programkode

Programkoden ligger i mappa kode/. Tabell A.1 viser filene. Alle figurer og tabeller i rapporten lages på nytt med kommandoen `python lag_figurer.py`. Kjøretiden er omtrent ett minutt.

Tabell A.1. Filene i programkoden.

Fil	Innhold
linje.py	Linjeparametre, γ , Z_c , v_p , v_g og tilfellene A–D
analytisk.py	Heaviside-puls, Fourier-rekke, Talbot-inversjon, t_{50} , gitterdiagram
fdtd.py	FDTD-løseren med randbetingelser og energiregnskap
stil.py	Felles figurstil
lag_figurer.py	Lager alle figurer og tabeller
test_telegraf.py	Automatiske tester (pytest)

A.1 FDTD-løseren (fdtd.py)

```

1  """Numerisk løsning av telegraflikningene med et forskjøvet leapfrog-skjema (FDTD).
2
3      C V_t + G V = -I_x
4      L I_t + R I = -V_x
5
6  V lagres i nodene x_j = j dx til heltallige tider t_n = n dt, og I lagres
7  midt mellom nodene, x_{j+1/2}, til halvtallige tider t_{n+1/2}. Tapsleddene
8  middelverdiberegnes over tidssteget (trapesregelen), slik at skjemaet er
9  andre ordens nøyaktig og stabilt for alle R, G >= 0 når v dt <= dx.
10 """
11
12 from dataclasses import dataclass
13 from types import SimpleNamespace
14 from typing import Callable, Optional
15
16 import numpy as np
17
18
19 @dataclass(frozen=True)
20 class Terminering:
21     """Theveninekvivalent i en ende av linja: kilde(t) i serie med Rt.
22
23     Rt = 0 ideell spenningskilde (kortslutning når kilde er None)
24     Rt = inf åpen ende, I = 0
25     """
26
27     Rt: float
28     kilde: Optional[Callable[[float], float]] = None
29
30     def Vs(self, t):
31         return 0.0 if self.kilde is None else float(self.kilde(t))
32
33
34 KORTSLUTNING = Terminering(0.0)
35 AAPEN = Terminering(np.inf)
36
37
38 def _endenode(V_ende, I_inn, ende, t_ny, t_midt, c, g):
39     """Oppdaterer en endenode (halv celle) med trapesregel i tid.
40
41     (C dx/2) dV/dt + (G dx/2) V = I_inn + (Vs - V)/Rt
42     """
43     if ende.Rt == 0:
44         return ende.Vs(t_ny)
45     h = 0.0 if np.isinf(ende.Rt) else 0.5 / ende.Rt
46     kilde = 0.0 if np.isinf(ende.Rt) else ende.Vs(t_midt) / ende.Rt
47     return ((c - g - h) * V_ende + I_inn + kilde) / (c + g + h)

```

```

48
49
50 def simuler(linje, lengde, dx, t_slutt, V0=None, I0=None, venstre=AAPEN, hoyre=AAPEN,
51            cfl=0.9, t_bilder=(), x_maal=(), x_start=0.0):
52     """Løser telegraflikningene på [x_start, x_start + lengde] fram til t_slutt.
53
54     V0, I0 startverdier (funksjoner av x) ved t = 0; standard er null
55     t_bilder tider der hele V(x) og I(x) lagres
56     x_maal posisjoner der V(t) lagres i hvert tidssteg
57     """
58     R, L, G, C = linje.R, linje.L, linje.G, linje.C
59     N = int(round(lengde / dx))
60     dx = lengde / N
61     x = x_start + dx * np.arange(N + 1)
62     xh = x[:-1] + 0.5 * dx
63     nsteg = int(np.ceil(t_slutt / (cfl * dx / linje.v)))
64     dt = t_slutt / nsteg
65
66     V = np.zeros(N + 1) if V0 is None else np.asarray(V0(x), dtype=float).copy()
67     I_null = np.zeros(N) if I0 is None else np.asarray(I0(xh), dtype=float).copy()
68     if venstre.Rt == 0:
69         V[0] = venstre.Vs(0.0)
70     if hoyre.Rt == 0:
71         V[-1] = hoyre.Vs(0.0)
72
73     # Koeffisienter for det indre av linja
74     av = (C / dt - G / 2) / (C / dt + G / 2)
75     bv = 1.0 / (dx * (C / dt + G / 2))
76     ai = (L / dt - R / 2) / (L / dt + R / 2)
77     bi = 1.0 / (dx * (L / dt + R / 2))
78     c_ende = C * dx / (2 * dt)
79     g_ende = G * dx / 4
80
81     # Halvt startsteg (Taylor) gir I ved t = dt/2 med feil O(dt^2)
82     I = I_null - dt / (2 * L) * (np.diff(V) / dx + R * I_null)
83
84     vekt = np.ones(N + 1)
85     vekt[[0, -1]] = 0.5
86
87     def energi(V, I_snitt):
88         return 0.5 * dx * (C * np.sum(vekt * V ** 2) + L * np.sum(I_snitt ** 2))
89
90     def tapseffekt(V, I_snitt):
91         return dx * (G * np.sum(vekt * V ** 2) + R * np.sum(I_snitt ** 2))
92
93     idx_bilder = {int(round(tb / dt)) for tb in t_bilder}
94     idx_maal = np.array([int(round((xm - x_start) / dx)) for xm in x_maal], dtype=int)
95
96     t_ut, V_ut, I_ut = [], [], []
97     V_maal = np.empty((nsteg + 1, len(idx_maal)))
98     E = np.empty(nsteg + 1)
99     P_tap = np.empty(nsteg + 1)
100
101     def lagre(n, V, I_snitt):
102         V_maal[n] = V[idx_maal]
103         E[n] = energi(V, I_snitt)
104         P_tap[n] = tapseffekt(V, I_snitt)
105         if n in idx_bilder:
106             t_ut.append(n * dt)
107             V_ut.append(V.copy())
108             I_ut.append(I_snitt.copy())
109
110     lagre(0, V, I_null)
111     for n in range(nsteg):
112         t_midt = (n + 0.5) * dt
113         t_ny = (n + 1) * dt
114         V[1:-1] = av * V[1:-1] - bv * (I[1:] - I[:-1])
115         V[0] = _endenode(V[0], -I[0], venstre, t_ny, t_midt, c_ende, g_ende)
116         V[-1] = _endenode(V[-1], I[-1], hoyre, t_ny, t_midt, c_ende, g_ende)
117         I_gml = I
118         I = ai * I - bi * np.diff(V)
119         lagre(n + 1, V, 0.5 * (I + I_gml))
120

```

```

121 # Dissipert energi i linja, W(t) = integralet av tapseffekten (trapesregel)
122 W_tap = np.concatenate(([0.0], np.cumsum(0.5 * dt * (P_tap[1:] + P_tap[:-1]))))
123
124 return SimpleNamespace(
125     x=x, xh=xh, dx=dx, dt=dt, t=dt * np.arange(nsteg + 1),
126     t_bilder=np.array(t_ut), V=np.array(V_ut), I=np.array(I_ut),
127     x_maal=x[idx_maal], V_maal=V_maal, energi=E, tap=W_tap,
128 )

```

A.2 Analytiske løsninger (analytisk.py)

```

1  """Analytiske og semianalytiske løsninger av telegraflikningen.
2
3      V_xx = LC V_tt + (RC + GL) V_t + RG V
4
5  Funksjonene her brukes både som fasit for den numeriske løseren og som
6  selvstendige resultater i rapporten.
7  """
8
9  import numpy as np
10 from scipy.optimize import brentq
11 from scipy.special import erfc, erfcinv
12
13
14 def gauss(x0, w, V0=1.0):
15     """Gaussisk puls med sentrum x0 og standardavvik w."""
16     return lambda x: V0 * np.exp(-0.5 * ((np.asarray(x) - x0) / w) ** 2)
17
18
19 # -----
20 # 1) Forvrengningsfri linje (R/L = G/C): V = e^{-at} f(x - vt), I = V/Z0
21 def heaviside_puls(linje, f, x, t):
22     if not linje.er_forvrengningsfri():
23         raise ValueError("Linje oppfyller ikke Heaviside-betingelsen R/L = G/C")
24     V = np.exp(-linje.a * t) * f(np.asarray(x) - linje.v * t)
25     return V, V / linje.Z0
26
27
28 # -----
29 # 2) Separasjon av variable på en endelig linje, V(0,t) = V(l,t) = 0
30 def moderotter(linje, k):
31     """Røttene r = -a +/- sqrt(b^2 - v^2 k^2) til T'' + 2a T' + (v^2 k^2 + RG/LC) T = 0."""
32     rot = np.sqrt(linje.b ** 2 - (linje.v * np.asarray(k)) ** 2 + 0j)
33     return -linje.a + rot, -linje.a - rot
34
35
36 def fourierrekke(linje, lengde, f, x, t, n_moder=600, n_kvad=40001):
37     """Løsning som sinusrekke. Startkrav: V(x,0) = f(x), I(x,0) = 0.
38
39     Da gir den andre telegraflikningen V_t(x,0) = -(G/C) f(x).
40     """
41     xs = np.linspace(0.0, lengde, n_kvad)
42     n = np.arange(1, n_moder + 1)
43     k = n * np.pi / lengde
44     F = 2.0 / lengde * np.trapezoid(np.sin(np.outer(k, xs)) * f(xs), xs, axis=1)
45     r1, r2 = moderotter(linje, k)
46     T0 = F
47     dT0 = -(linje.G / linje.C) * F
48     A = (dT0 - r2 * T0) / (r1 - r2)
49     B = T0 - A
50     T = A * np.exp(r1 * t) + B * np.exp(r2 * t)
51     return (np.sin(np.outer(np.asarray(x), k)) @ T).real
52
53
54 # -----
55 # 3) Laplace-transformasjon og numerisk invertering (Talbot)
56 def talbot(F, t, M=24):
57     """Numerisk invers Laplace-transformasjon, fast Talbot-kontur.
58
59     J. Abate og P. Valko, Int. J. Numer. Meth. Engng. 60 (2004) 979-993.

```

```

60     F må ta imot en matrise med komplekse s-verdier.
61     """
62     t = np.atleast_1d(np.asarray(t, dtype=float))
63     theta = np.arange(1, M) * np.pi / M
64     cot = 1.0 / np.tan(theta)
65     sigma = theta + (theta * cot - 1.0) * cot
66     r = 2.0 * M / (5.0 * t)[: , None]
67     s = r * theta * (cot + 1j)
68     ledd = np.exp(t[: , None] * s) * F(s) * (1.0 + 1j * sigma)
69     F_r = F(r.astype(complex))[: , 0]
70     return (r[: , 0] / M) * (0.5 * (np.exp(r[: , 0] * t) * F_r).real + ledd.real.sum(axis=1))
71
72
73 def sprangrespons(linje, x, t, V0=1.0, M=24):
74     """V(x,t) på en halvuelendig linje når V(0,t) = V0 for t > 0.
75
76     I Laplace-omenet er V(x,s) = (V0/s) exp(-gamma(s) x). Forsinkelsen x/v
77     skilles ut, slik at bare en glatt funksjon W(x, tau) inverteres:
78     V(x,t) = W(x, t - x/v), W = L^{-1}{ (V0/s) exp(-x (gamma(s) - s/v)) }.
79     Differansen gamma - s/v skrives om for å unngå kansellering for stor |s|.
80     """
81     t = np.atleast_1d(np.asarray(t, dtype=float))
82     tau = t - x / linje.v
83     LC = linje.L * linje.C
84     p1, p2 = linje.R / linje.L, linje.G / linje.C
85
86     def F(s):
87         diff = LC * ((p1 + p2) * s + p1 * p2) / (linje.gamma_s(s) + s / linje.v)
88         return V0 / s * np.exp(-x * diff)
89
90     V = np.zeros_like(t)
91     pos = tau > 0
92     if np.any(pos):
93         V[pos] = talbot(F, tau[pos], M=M)
94     return V
95
96
97 def bolgefront(linje, x, V0=1.0):
98     """Spranget ved bølgefronten t = x/v: V0 exp(-a x / v)."""
99     return V0 * np.exp(-linje.a * x / linje.v)
100
101
102 def diffusjon_erfc(linje, x, t, V0=1.0):
103     """Diffusjonsgrensen (L -> 0, G = 0): V = V0 erfc(x sqrt(RC) / (2 sqrt(t)))."""
104     t = np.asarray(t, dtype=float)
105     return V0 * erfc(x * np.sqrt(linje.R * linje.C) / (2.0 * np.sqrt(np.maximum(t, 1e-300))))
106
107
108 ERFCINV_HALV = erfcinv(0.5) # 0.476936...
109
110
111 def t50_diffusjon(linje, x):
112     return x ** 2 * linje.R * linje.C / (4.0 * ERFCINV_HALV ** 2)
113
114
115 def t50(linje, x, V0=1.0):
116     """Tiden før V(x,t) når V0/2 etter et sprang ved x = 0 (G = 0)."""
117     t_front = x / linje.v
118     if bolgefront(linje, x, V0) >= 0.5 * V0:
119         return t_front
120     t_hoy = max(4.0 * t50_diffusjon(linje, x), 4.0 * t_front)
121     g = lambda t: sprangrespons(linje, x, t, V0)[0] - 0.5 * V0
122     while g(t_hoy) < 0:
123         t_hoy *= 2.0
124     return brentq(g, t_front * (1 + 1e-9), t_hoy, xtol=1e-14 * t_hoy, rtol=1e-10)
125
126
127 # -----
128 # 4) Refleksjoner på en tapsfri linje (gitterdiagram)
129 def refleksjonskoeffisient(Z, Z0):
130     if np.isinf(Z):
131         return 1.0
132     return (Z - Z0) / (Z + Z0)

```

```
133
134
135 def lastspenning_tapsfri(t, lengde, v, Z0, Rs, RL, kilde, n_refl=40):
136     """Spenningen over lasten når kilden er kilde(t) i serie med Rs.
137
138     Summerer bølgene i gitterdiagrammet: den første når lasten ved  $T = l/v$ , og
139     hver ny rundtur ( $2T$ ) multipliseres med  $\Gamma_L * \Gamma_s$ .
140     """
141     T = lengde / v
142     Gs = refleksjonskoeffisient(Rs, Z0)
143     GL = refleksjonskoeffisient(RL, Z0)
144     t = np.asarray(t, dtype=float)
145     V = np.zeros_like(t)
146     for m in range(n_refl):
147         V += Z0 / (Rs + Z0) * (1.0 + GL) * (GL * Gs) ** m * kilde(t - (2 * m + 1) * T)
148     return V
```